
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Практичне заняття № 5

«ОЦІНКА ТОЧНОСТІ АСУ»

В ТАУ точність автоматичних систем, як правило, оцінюють за усталеними помилками, тобто за помилками в усталеному режимі, який настає після завершення перехідного процесу.

Усталені похибки САК визначають, використовуючи теорему про кінцеве значення функції:

$$\delta_{\text{уст}} = \lim_{t\to\infty} \delta(t) = \lim_{p\to 0} p\Phi_{\delta}(p)X(p), \qquad (5.1)$$

де $\Phi_{\delta}(p)$ – передаточна функція замкненої системи за помилкою; $X(p)$ – зображення вхідного діяння.

Якщо визначається усталена помилка системи, зумовлена збуренням $f(t)$, то в формулі (5.1) використовуються відповідно передатна функція за збуренням $\Phi_f(p)$ і зображення збурення $F(p)$.

За сталого вхідного діяння $x(t) = x_0 = const$ і, відтак, $X(p) = \frac{x_0}{p}$ за формулою (5.1) визначимо статичну помилку САК $\delta_{ст}$.

Якщо ж на вхід системи подається діяння, яке змінюється з постійною швидкістю $x(t) = x_1 t$, то $X(p) = \frac{x_1}{p^2}$ і кінцеве усталене значення (5.1) називається швидкісною помилкою САК $\delta_{шв}$.

Динамічною помилкою САК $\delta_{дин}$ називається кінцеве усталене значення (5.1) за подання на вхід діяння, змінного з постійним прискоренням $x(t) = x_2 t^2$ $x(t) = x_2 t^2$ і, отже, $X(p) = \frac{2x_2}{p^3}$.

Приклад 5.1.

Визначити швидкісну помилку САК з передатною функцією розімкненої системи:

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}.$$

Розв‘язання:

Передатну функцію замкненої системи за помилкою визначимо за формулою (3.8):

$$\Phi_\delta(p) = \frac{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1) + k}$$

і підставимо її та зображення вхідного діяння $X(p) = \frac{x_1}{p^2}$ в формулу (5.1):

$$\delta_{\text{шв}} = \lim_{p \to 0} p \frac{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1) + k} \cdot \frac{x_1}{p^2} = \frac{x_1}{k}.$$

Якщо на вхід САК подається гармонічне вхідне збудження:

$$x(t) = A_m \sin \omega_x t, \qquad (5.2)$$

де A_m, ω_x — відповідно амплітуда та частота вхідного діяння, тоді помилка САК також матиме гармонічний характер:

$$\delta(t) = \delta_m \sin(\omega_x t + \varphi_\delta), \qquad (5.3)$$

де δ_m, φ_δ — відповідно амплітуда та фаза помилки.

Іноді визначають тільки амплітуду помилки δ_m. Для вхідного діяння (5.2), частота якого ω_x знаходиться у смузі низьких та середніх частот, де підсилення розімкненої системи більше за одиницю, тобто

$$\left|W_{\text{роз}}(j\omega_x\right| > 1,$$

доцільно використовувати наближений вираз для визначення амплітуди δ_m. Передатну функцію замкненої системи за помилкою в цьому випадку запишемо у наближеному вигляді:

$$\Phi_\delta(j\omega_x) = \frac{1}{1 + W_{\text{роз}}(j\omega_x)} \approx \frac{1}{W_{\text{роз}}(j\omega_x)}. \qquad (5.4)$$

Тоді з урахуванням (5.2) та (5.4) амплітуду помилки δ_m визначаємо за виразом:

$$\delta_m(j\omega_x) = A_m|\Phi_\delta(j\omega_x)| = \frac{A_m}{|W_{\text{роз}}(j\omega_x)|}. \qquad (5.5)$$

Величину $|W_{\text{роз}}(j\omega_x)|$ можна визначити аналітичним шляхом, або, використовуючи ЛАЧХ розімкненої системи $L(\omega)$, за виразом:

$$|W_{\text{роз}}(j\omega_x)| = 10^{\frac{L(\omega_x)}{20}},$$

де $L(\omega_x)$ — ордината ЛАЧХ на частоті вхідного діяння ω_x.

Завдання для самостійної роботи

Визначити усталені помилки САК, якщо задано передаточну функцію розімкненої системи і вигляд задаючого впливу, відповідно до варіанту згідно з табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Передатна функція розімкненої системи	Значення сталою часу та коефіцієнту підсилення	Заданий вхідний вплив
1	**2**	**3**	**4**
1.	$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}(T_1 p + 1)}{p(T_2 p + 1)(T_3 p + 1)}$	$k_{\text{роз}} = 100c^{-1};$ $T_1 = 5c;$ $T_2 = 0{,}01c;$ $T_3 = 10c$	$x(t) = 5 + 10t + 0{,}2t^2$
2.	$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}(T_1 p + 1)}{p^2(T_2 p + 1)(T_3^2 p^2 + 2T_3 \zeta p + 1)}$	$k_{\text{роз}} = 10c^{-1};$ $T_1 = 1c;$ $T_2 = 5c;$ $T_3 = 0{,}01c;$ $\zeta = 0{,}7$	$x(t) = 2{,}5t^2$
3.	$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}$	$k_{\text{роз}} = 10c^{-1};$ $T_1 = 1c;$ $T_2 = 0{,}05c$	$x(t) = 1{,}5 \sin 0{,}5t$

Таблиця 5.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Передатна функція розімкненої системи	Значення сталою часу та коефіцієнту підсилення	Заданий вхідний вплив
1	2	3	4
4.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}$	$k_{роз} = 60c^{-1};$ $T_1 = 0{,}1c;$ $T_2 = 10c$	$x(t) = 100 + 50t$
5.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}(T_1 p + 1)^2}{p(T_2^2 p^2 + 2T_2 \zeta p + 1)}$	$k_{роз} = 50c^{-1};$ $T_1 = 0{,}5c;$ $T_2 = 1c;$ $\zeta = 0{,}7$	$x(t) = 0{,}5t + 2t^2$
6.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз} p(\mathrm{T}_1 p + 1)}{(T_2 p + 1)(T_3 p + 1)}$	$k_{роз} = 0{,}1c^{-1};$ $T_1 = 1c;$ $T_2 = 10c;$ $T_3 = 0{,}2c$	$x(t) = 10$

Таблиця 5.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Передатна функція розімкненої системи	Значення сталою часу та коефіцієнту підсилення	Заданий вхідний вплив
7.	$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}(T_1 p + 1)}{p^2(T_2 p + 1)^2}$	$k_{\text{роз}} = 30c^{-1}$; $T_1 = 2c$; $T_2 = 0{,}01c$	$x(t) = 5t + 0{,}7t^2$
8.	$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)^2}$	$k_{\text{роз}} = 25c^{-1}$; $T_1 = 5c$; $T_2 = 0{,}1c$	$x(t) = 1{,}2 \sin 0{,}5t$
9.	$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}(T_1 p + 1)}{p(T_2 p + 1)(T_3 p + 1)}$	$k_{\text{роз}} = 50c^{-1}$; $T_1 = 0{,}2c$; $T_2 = 1c$; $T_3 = 0{,}01c$	$x(t) = 5 + 1{,}5t$
10.	$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}}{p^2(T_1 p + 1)(T_2^2 p^2 + 2T_2 \zeta p + 1)}$	$k_{\text{роз}} = 10c^{-1}$; $T_1 = 1c$; $T_2 = 0{,}2c$; $\zeta = 0{,}7$	$x(t) = 0{,}75t$

Таблиця 5.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Передатна функція розімкненої системи	Значення сталою часу та коефіцієнту підсилення	Заданий вхідний вплив
1	2	3	4
11.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}{p(T_3 p + 1)(T_4 p + 1)}$	$k_{роз} = 100c^{-1}$; $T_1 = 0{,}1c$; $T_2 = 0{,}7c$; $T_3 = 1c$; $T_4 = 0{,}05c$	$x(t) = 3{,}5 + 15t$
12.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}(T_1 p + 1)^2}{p^2(T_2 p + 1)^2}$	$k_{роз} = 70c^{-1}$; $T_1 = 2c$; $T_2 = 0{,}1c$	$x(t) = 1{,}5t + 10t^2$
13.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз} p}{(T_1 p + 1)^2(T_2 p + 1)}$	$k_{роз} = 20c^{-1}$; $T_1 = 1c$; $T_2 = 0{,}05c$	$x(t) = 0{,}5$

Таблиця 5.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Передатна функція розімкненої системи	Значення сталою часу та коефіцієнту підсилення	Заданий вхідний вплив
14.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}(T_1 p + 1)}{(T_2 p + 1)(T_3^2 p^2 + 2T_3 \zeta p + 1)}$	$k_{роз} = 15c^{-1}$; $T_1 = 0{,}1c$; $T_2 = 5c$; $T_3 = 0{,}01c$; $\zeta = 0{,}7$	$x(t) = 0{,}25 + 1{,}5t$
15.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}(T_1 p + 1)}{p^2(T_2 p + 1)}$	$k_{роз} = 50c^{-1}$; $T_1 = 5c$; $T_2 = 0{,}05c$	$x(t) = 15t + 8t^2$
16.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}}{p(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)^2}$	$k_{роз} = 120c^{-1}$; $T_1 = 0{,}5c$; $T_2 = 0{,}01c$	$x(t) = 30 + 50t$
17.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}(T_1 p + 1)}{p(T_2^2 p^2 + 2T_2 \zeta p + 1)}$	$k_{роз} = 25c^{-1}$; $T_1 = 1c$; $T_2 = 0{,}1c$; $\zeta = 0{,}7$	$x(t) = 0{,}5 \sin 0{,}3\, t$

Таблиця 5.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Передатна функція розімкненої системи	Значення сталою часу та коефіцієнту підсилення	Заданий вхідний вплив
1	2	3	4
18.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}(T_1 p + 1)}{(T_2 p + 1)(T_3 p + 1)}$	$k_{роз} = 40c^{-1};$ $T_1 = 0{,}2c;$ $T_2 = 5c;$ $T_3 = 0{,}05c$	$x(t) = \sin 0{,}1\, t$
19.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}(T_1 p + 1)}{(T_2 p + 1)(T_3 p + 1)^2}$	$k_{роз} = 1c^{-1};$ $T_1 = 0{,}1c;$ $T_2 = 2c;$ $T_3 = 0{,}01c$	$x(t) = 8 + 0{,}1\, t$
20.	$W_{роз}(p) = \frac{k_{роз}(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)}{p^2(T_3 p + 1)}$	$k_{роз} = 10c^{-1};$ $T_1 = 0{,}2c;$ $T_2 = 0{,}01c;$ $T_3 = 0{,}05c$	$x(t) = 0{,}5t + 0{,}1\, t^2$

Тема наступного практичного заняття: «ОЦІНКА СТІЙКОСТІ САУ»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. 2-е изд., перераб. и доп / Г.Ф. Зайцев. – Л.: Высшая шк. Головное изд-во, 1989. – 431 с.

2. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления / Е.П. Попов. – М.: Наука, 1978. – 256 с.

3. Попович М. Г. Теорія автоматичного керування: Підручник. 2-ге вид., перер. і доп. / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук. – К.: Либідь, 2007. – 656с.

ЗАНЯТТЯ ЗАВЕРШЕНО, ДЯКУЮ за УВАГУ!